GUIA DO TÉCNICO

Quantificação de Glicose por DNS — Aula 3

Prof. Dr. Vadim Viviani 6–10 grupos BM 95°C · Espectrofotômetro 540 nm

📦 Kit por Grupo

por bancada

1×	Estante para tubos de ensaio
7×	Tubos de ensaio
1×	Proveta de 25 mL (para medir os 8 mL de H_2O após banho-maria)
1×	Kit de cubetas (para leitura no espectrofotômetro)
1 par	Luvas nitrílicas (obrigatório para o DNS)
1×	Papel filme (para vedar os tubos durante o banho-maria)

🧪 Bancada Central — Reagentes com Pipetas Etiquetadas

📌 Mesma lógica da Aula 2: todos os reagentes na bancada central com **pipetas volumétricas etiquetadas por reagente** e pêras de sucção exclusivas.

pipeta 1mL	Glicose 6 mM — etiquetada "GLICOSE 6mM"
pipeta 2mL	Tampão acetato 20 mM pH 4,8 — etiquetada
pipeta 2mL	Reagente DNS — etiquetada "DNS" · luvas obrigatórias
1×	Glicose concentração desconhecida — frasco com "?" · pipeta 1mL etiquetada
1×	Água destilada (112 mL por grupo via proveta de 25 mL)
1×	Bandeja perto da pia com água para esfriar os tubos após banho-maria
1×	Descarte para DNS ao lado do espectrofotômetro
1×	Descarte para DNS perto da pia
1×	Espectrofotômetro 540 nm · cubetas + pisseta d'água + papel para secar

⚠️ **DNS é cáustico e possivelmente cancerígeno.** Disponibilizar luvas nitrílicas ao lado do frasco de DNS. Orientar os alunos a usar luvas ao pipetar.

Preparo de Soluções

véspera

1 Glicose 6 mM — 100 mL

1. Pesar **0,54 g de glicose anidra** (MM = 180,16 g/mol · 0,006 M × 0,5 L × 180,16 = 0,54 g)
2. Dissolver em **tampão acetato de sódio 20 mM pH 4,8** e completar para 500 mL. Refrigerar
3. **Não usar água destilada** — a solução padrão deve ser preparada em tampão acetato

2 Tampão Acetato de Sódio 20 mM pH 4,8 — 500 mL

1. Pesar **1,3608 g de acetato de sódio anidro** (MM = 82,03 g/mol · 0,02 mol/L × 0,5 L × 82,03 = 0,82 g — verificar MM do reagente disponível)
2. Dissolver em ~450 mL de água destilada
3. Ajustar pH para **4,8** adicionando ácido acético glacial gota a gota com agitação e monitorando com pHmetro
4. Completar para 500 mL. Rotular com pH e data

📌 Verificar se o acetato de sódio disponível é anidro (MM = 82,03) ou tri-hidratado (MM = 136,08). A massa a pesar muda. Para 500 mL de 20 mM com tri-hidratado: **1,3608 g**.

3 Reagente DNS — 1 litro

1. Misturar **10 g de DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico)** + **300 g de tartarato de sódio e potássio (sal de Rochelle)** em **200 mL de NaOH 2M**
2. Completar com água destilada até ~900 mL e **dissolver em banho-maria fervente**, fervendo de vez em quando — demora bastante para dissolver
3. Após esfriar, colocar em proveta de 1 L e **completar para 1 litro** com água destilada
4. A solução atinge cor de ferrugem bem viva durante o preparo — ao esfriar volta à cor amarelo-clara característica. Guardar em frasco âmbar

⏱️ A dissolução demora — preparar com bastante antecedência. Não apressar aquecendo demais: a cor escura intensa durante o preparo é normal.

⚠️ DNS é cáustico e possivelmente cancerígeno. Preparar com luvas e na área ventilada.

4 Amostra Desconhecida (Glicose 3 mM) — 50 mL

1. Misturar **25 mL da solução padrão de glicose 6 mM** + **25 mL de tampão acetato 20 mM pH 4,8** → concentração final: **3 mM**
2. Disponibilizar no frasco rotulado com **"?"** (ponto de interrogação) — os alunos não devem saber a concentração

🚫 **Diluir sempre em tampão acetato**, nunca em água destilada — diluição em água deu resultados errados em testes anteriores.

Quantidades Totais

para 10 grupos

SOLUÇÃO	POR GRUPO	10 GRUPOS	PREPARAR
Glicose 6 mM	3 mL	30 mL	500 mL
Tampão acetato 20 mM pH 4,8	9 mL	90 mL	500 mL
Reagente DNS	7 mL (7 tubos × 1)	70 mL	1 litro (preparar tudo)
Água destilada (diluição final)	56 mL (7 × 8)	560 mL	~700 mL
Amostra desconhecida (3 mM)	0,5 mL	5 mL	50 mL

Teste de Aula

fazer antes

⚠ Fazer apenas os tubos **Br, 1, 5 e 6** antes da aula. Os resultados do tubo 1 ao 5 devem ser **crescentes**. O tubo 6 (amostra desconhecida) deve dar valor **intermediário entre os tubos 1 e 5**.

TUBO	GLICOSE 6 MM (ML)	TAMPÃO (ML)	DNS (ML)	A540 REFERÊNCIA
Branco	–	2,0	2,0	0
1	0,2	1,8	2,0	~0,053
2	0,4	1,6	2,0	~0,128
3	0,6	1,4	2,0	~0,183
4	0,8	1,2	2,0	~0,256
5	1,0	1,0	2,0	~0,396
6 (amostra)	1,0 amostra	1,0	2,0	~0,100 (entre T1 e T5)

💡 Obs.: os volumes do teste de referência são os originais (2 mL DNS). Na aula com os alunos usar 1 mL DNS e 8 mL H_2O (metade). As absorbâncias serão similares pois a proporção glicose/DNS é mantida.

Cronograma

~3 horas

00:00 – 00:15
Introdução + distribuição
Prof. Vadim explica espectrofotometria e curva padrão. Banho-maria já a 95°C (ligar 1h antes).

00:15 – 00:50
Pipetagem + DNS + BM
Grupos pipetam 7 tubos segundo a tabela. Adicionam DNS (luvas). Banho-maria 95°C por 10 min. Esfriar em água corrente.

00:50 – 01:10
Diluição e leitura
Adicionar 8 mL H_2O em cada tubo. Homogeneizar. Ler A540 no espectrofotômetro contra o branco. Grupos se revezam no aparelho.

01:10 – 03:00
Construção da curva + relatório
Gráfico A540 × [glicose], cálculo do fator, quantificação da amostra. Prof. Vadim discute aplicações em Eng. Florestal.

☑️ Checklist

VÉSPERA

- [ ] Preparar glicose 6 mM (500 mL) e refrigerar — serão usados 3 mL por grupo
- [ ] Preparar tampão acetato 20 mM pH 4,8 (500 mL) — ajustar pH com ácido acético
- [ ] Preparar reagente DNS (1 litro) com BM fervente — demora, fazer com antecedência
- [ ] Preparar amostra desconhecida: 25 mL glicose 6 mM + 25 mL tampão = 50 mL a 3 mM · rotular com "?"
- [ ] Realizar teste de aula (tubos Br, 1, 5 e 6) — verificar absorbâncias crescentes e tubo 6 intermediário
- [ ] Verificar cubetas do espectrofotômetro (limpas, sem riscos)

NO DIA

- [ ] **Ligar banho-maria 1h antes** — atingir 95°C leva tempo
- [ ] Montar bancada central com pipetas etiquetadas por reagente
- [ ] Posicionar frasco da amostra desconhecida com "?" e pipeta 1 mL etiquetada
- [ ] Montar **bandeja com água perto da pia** para esfriar os tubos após banho-maria
- [ ] Colocar **dois frascos de descarte DNS** — um ao lado do espectro e outro perto da pia
- [ ] Deixar luvas nitrílicas ao lado do frasco de DNS
- [ ] Ligar espectrofotômetro e selecionar 540 nm com 15 min de antecedência
- [ ] Distribuir por grupo: estante + 7 tubos + proveta de 25 mL

AO FINAL

- [ ] Guardar DNS em frasco âmbar fechado (4°C)
- [ ] Lavar cubetas com água destilada + secar com papel
- [ ] Desligar banho-maria e espectrofotômetro